样 题

第 46 届世界技能大赛广东市选拔赛

网络系统管理项目模块 B-Windows 环境

命题：技术专家组

目 录

1. 介绍 3

2. 试题和任务描述 3

3. 基本配置 4

4. 任务需求 5

网站 5

基础架构 5

Certificate Service 5

Active Directory 5

组策略与系统配置 6

存储配置 7

ISCSI 服务 8

WEB 服务 8

远程桌面服务 8

VPN 9

客户端 10

Powershell Script 10

5. 拓扑图 11

1. 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

比赛时间结束时，请将您工作站保持运行状态，评分会在您保持的运行状态进行。不允许重新启动，关机的机器不会再启动。

以下信息请用于所有服务器和客户端。

登录

Username: Administrator

Password: Skill39

2. 试题和任务描述

你是一家公司的 Windows 的技术工程师，目前你接到了一份基础网络构建工作，请你根据 testproject 进行项目构建，更多信息参见以下具体要求。

3. 基本配置

服务器和客户端

Device	Hostname	FQDN	IP Address	GW/DNS
HQ-SERVER1	HQ-SERVER1	HQ-SERVER1.wsc39.gd	192.168.10.1/24	192.168.10.254/192.168.10.1
HQ-SERVER2	HQ-SERVER2	HQ-SERVER2.wsc39.gd	192.168.10.2/24	192.168.10.254/192.168.10.1
HQ-SERVER3	HQ-SERVER3	HQ-SERVER3.wsc39.gd	192.168.10.3/24	192.168.10.254/192.168.10.1
ROUTER	ROUTER	ROUTER.wsc39.gd	192.168.10.254/24 192.168.20.254/24 201.98.100.1/24	201.98.100.254/192.168.10.1
ISP	ISP	ISP.wsc39.global	201.98.100.254/24 10.1.1.254/24	NONE/201.98.100.254
CLT1	CLT1	CLT1.wsc39.gd	DHCP From HQ-SERVER2	DHCP
CLT2	CLT2	CLT2.wsc39.global	DHCP From ISP	DHCP
CLT3	CLT3	CLT3.wsc39.gd	DHCP From HQ-SERVER2	DHCP

网络

Network	CIDR	Domain
HQ	192.168.10.0/24	Wsc39.gd
CLT	192.168.20.0/24	Wsc39.gd
ISP	201.98.100.0/24	Wsc39.Global
ISP-CLT	10.1.1.0/24	Wsc39.Global

4. 任务需求

网站

- 网站域名是 www.wsc39.gz，托管于 HQ-SERVER3；
- 网站域名是 Manage.wsc39.gz，托管于 HQ-SERVER1；

基础架构

- 根据拓扑与附录配置主机名，网络信息，加入网域；
- 在 ROUTER 与 ISP 启用路由功能；
- 在 ISP 配置 NCSI，使全网模拟互联网访问；

Certificate Service

- 安装证书颁发机构在 HQ-SERVER1；
- 配置证书颁发机构，所有的计算机版式证书都需要经过管理员手动颁发；
- 创建需要的证书模板，设定用户必须拥有 E-Mail address 才允许申请证书；
- 设定证书颁发机构数据备份，当 CA 服务器出现故障时，能够从备份数据中进行恢复，而不需要用户重新进行证书申请操作；
- 设定证书公示，将所有颁发的证书进行整理成列表，公示在如下网址：https://Manage.wsc39.gz/Certificate-List；

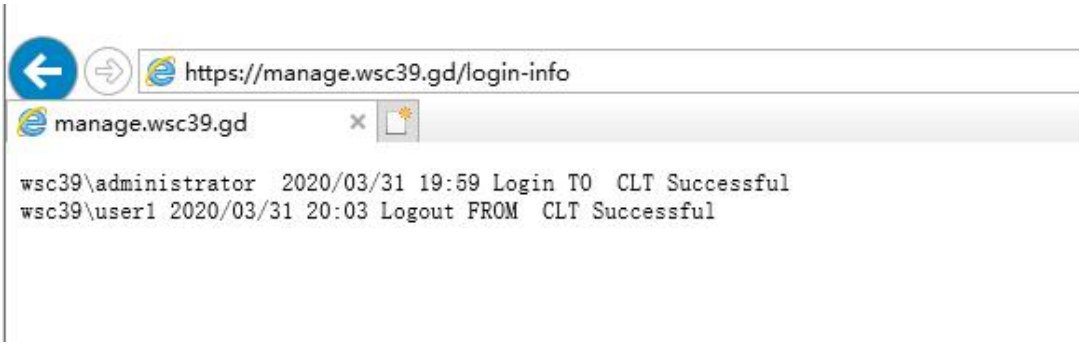
Active Directory

- 安装 AD 域在 HQ-SERVER1，域名为 wsc39.gd；
- 仅允许管理员与 Join-Domains 用户组能够将计算机加入网域；
- 导入 Excel 的用户与组，并且所有的属性都要正确导入；
- 配置 AD 快照功能存在 SN1；
- 创建 OU 名称为 Force，设定该 OU 无法使用任何的方式进行删除，即使去掉“意外删除保护”功能；
- 配置 AD 对象删除后仍旧能够进行恢复；

- 配置 HQ-SERVER2 为 PDC；
- 设定 homefolder 映射到 H 盘；启用用户配置文件漫游功能；

组策略与系统配置

- 设定所有的网站身份验证豁免 ITS；
- 设定所有的防火墙 ICMP 的流量进行放行；
- 允许所有用户的 Certificate 在网域内进行同步，用户登录到新的机器时，将调用其之前申请的 Certificate，不需要重复申请；
- 设定所有的用户首次登录向 CA 机构注册一张用户证书；
- 设定所有的用户组连接自己的部门网络盘并且映射到 N 盘；
- 禁用所有的用户首次登录动画在 WSC39.gd 网域中；
- 禁用所有的 sales 组成员使用命令提示符；
- 设定所有用户在登录时，向 https://manage.wsc39.gd/Login-info 进行状态汇报，当用户登录成功与注销成功，自动向该站点报告记录：



存储配置

- HQ-SERVER2 连接 HQ-SERVER3 的 ISCSI 磁盘，用于配置 DFS 的所有内容；
- 在 HQ-SERVER1 与 HQ-SERVER2 启用 DFS，设定命名空间为 WSC2021；
  - 配置未拥有权限对其隐藏文件夹功能；
  - 创建/DEPT，/Userdata 文件夹，并且启用 HQ-SERVER1 与 HQ-SERVER2 同步；
  - 创建/Homefolder，/Userprofile 文件夹，并且仅存储在 HQ-SERVER2；
  - 对于/Homefolder，/Userprofile 文件夹，启用 ISCSI 级别的文件备份功能，在每天的 00:00 备份到 HQ-SERVER1 的 C:\HF 与 C:\UP 文件夹中；
  - 对于/DEPT，创建相对应的用户组目录，以用户组的名字命名，你可以排除管理员组；
  - 对于/Userdata，你只需要进行创建即可，该文件夹用于其他服务与功能，你可以在其他服务与功能去配置它；
- 对 WSC2021 的 DFS 启用资源管理：
  - 对于/DEPT 所有的组，仅分配 10G 的大小，并且限制存储 exe 与 bat 文件，并且每天 00:00 生成存储报告，部门管理员(User Title 有进行声明)，能够在 Https://manage.wsc39.gd/report/DELT-SHARE-REPORT/%groupname%-report 进行查阅报告，报告会在每天的 00:00 自动被新的报告代替；旧的报告将自动备份到 HQ-SERVER1 的 c:\report-backup；每天 08:00，每个部门报告将自动发送到 administrator 的 WEBDAV 中；
  - 对于/Homefolder，启用 quota，每个人仅能用 5G，administrator 不受限制；

ISCSI 服务

- 启用 ISCSI 服务在 HQ-SERVER3;
- 配置 ISCSI 虚拟磁盘允许 HQ-SERVER2 进行连接，启用 multiple chap;
- 设定 ISCSI 的连接安全功能，启用 Ipsec over pre-share-key 技术，并且加入 FPS 机制;

WEB 服务

- 创建 WEB 站点:
  - https://www.wsc39.gd，http://www.wsc39.gd
  - https://manage.wsc39.gd
  - 证书来自 HQ-SERVER1;
  - 设定 WEBDAV 在 http://www.wsc39.gd，启用基本身份验证，仅允许 Administrator 进行连接 webdav，Administrator 登录时，自动映射到 W 盘;

远程桌面服务

- 安装 RDS，在 HQ-SERVER2 与 HQ-SERVER3 启用会话，进行负载均衡;
- 部署 RD-GATEWAY 在 ROUTER，使不拨入 VPN 的用户能够在外网使用 RD 资源;
- 设定 RDWEB ACCESS，将 remoteAPP 进行发布到 RDWEB 中;
- 所有的 RD 资源使用将无 certificate 警告报错，certificate 来自 HQ-SERVER1 的 CA;
- 对于 CLT1 与 CLT3，能够在 start menu 寻找到远程资源，并且设定 CLT1 与 CLT3 不需要绕行 RD 网关;
- 启用 ubuntu1804 subsystem 在 HQ-SERVER2 与 HQ-SERVE3 中，用户能够通过 RDWEB 进行远程管理和使用 subsystem;

- 启用 office 套件在 RDS，用户能够使用 OFFICE 套件在 RDWEB，并且能够寻找 HQ-SERVER1 提供权限管理服务，文档作者能够针对自己的文档授予某些用户权限；

VPN

- 在 ROUTER 启用 VPN 功能；
- 设定 VPN：
  - 仅允许 SSTP 协议；
  - 设定所有的用户能够拨入 VPN：
    - Sales 组拨入后仅能够访问到 CIDR：192.168.10.0/24；
    - ITS 组不受访问限制；
    - 仅为用户启用 EAP-TLS 身份验证，最终用户验证将在 HQ-SERVER1 进行处理<请不用考虑 PDC>；

客户端

- 将 CLT1 与 CLT3 加入到域；
- CLT2 是工作组状态，CLT2 能够使用 MMC 向 wsc39.gd 的 CA 申请 Certificate；
- 所有在 CLT2 登录的用户，都存在 VPN 连接；

Powershell Script

- 编写一个 Powershell script，发布到 Administartor 桌面，打开该脚本后，administrator 将看到一个 powershell，能够在里面使用 ssh -hostname X.X.X.X 进行远程管理服务器；所有的服务器都能够被管理；

5. 拓扑图

